

ACLs e máscaras wildcard

ENSA 4 — Conceitos de ACL · 16 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar como uma ACL é lida
- ✓ Calcular wildcards
- ✓ Escolher entre ACL standard e extended e onde aplicar

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (2 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 5.	4 Confira as soluções na pág. 9.
---	---	---	--

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 3): **ENSA 3 · Aula 1 de 1 — Atores, ataques e criptografia**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Uma lista de regras lida de cima para baixo	2
2. Exemplo resolvido: Calcular a wildcard	2
3. Termos técnicos	2
4. Protocolos	4
5. Exercícios para fazer	5
6. Quiz	7
7. Soluções	9
8. Referências bibliográficas	10

1. Uma lista de regras lida de cima para baixo

Uma **ACL** é uma lista de regras (ACE) que permitem ou negam pacotes. O router lê de cima para baixo e para na **primeira** que coincide. No fim há sempre um **deny any** invisível.

2. Exemplo resolvido: Calcular a wildcard

EXEMPLO RESOLVIDO

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara. Para /24: 0.0.0.255. Para /20 (255.255.240.0): **0.0.15.255**. Um 0 na wildcard = “este bit tem de ser igual”; 1 = “tanto faz”.

- host 10.1.1.5 = 10.1.1.5 0.0.0.0
- any = 0.0.0.0 255.255.255.255
- Só os hosts ímpares de 192.168.1.0/24: 192.168.1.1 0.0.0.254

	Standard	Extended
Números	1-99, 1300-1999	100-199, 2000-2699
Filtra por	Só IP de origem	Protocolo, origem, destino, portas
Onde aplicar	Perto do destino	Perto da origem

DICA

Uma ACL por interface, por sentido (in/out), por protocolo (IPv4/IPv6).

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Wildcard (máscara curinga) — Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara. Exemplo: A máscara 255.255.255.0 corresponde ao wildcard 0.0.0.255.

ACL standard (ACL padrão (números 1-99 e 1300-1999)) — ACL que só olha para o endereço IP de origem. Deve ficar perto do destino. Exemplo: access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Deny implícito (implicit deny) — Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido. Exemplo: Uma ACL só com deny bloqueia todo o tráfego por causa do deny implícito.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

4. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.
- ☐ **B)** Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).
- ☐ **C)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.

2. Qual é a wildcard da máscara **255.255.255.0 (/24)**?

Cálculos e resposta: _____

3. Qual é a wildcard da máscara **255.255.0.0 (/16)**?

Cálculos e resposta: _____

4. Qual é a wildcard da máscara 255.240.0.0 (/12)?

Cálculos e resposta: _____

5. Qual é a wildcard da máscara 255.252.0.0 (/14)?

Cálculos e resposta: _____

6. O que significa Máscara de sub-rede?

- ☐ **A)** Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada.
- ☐ **B)** Opção do Windows que permite ver e ser visto por outros computadores na rede local.
- ☐ **C)** A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior.
- ☐ **D)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

7. O que quer dizer a sigla IP?

- ☐ **A)** Request for Comments
- ☐ **B)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **C)** speed
- ☐ **D)** Non-Volatile RAM (RAM não volátil)

8. O que quer dizer a sigla IPv6?

- ☐ **A)** control plane
- ☐ **B)** AP (ponto de acesso)
- ☐ **C)** HTTP Secure
- ☐ **D)** Internet Protocol version 6

9. O que significa **IPv6 (Internet Protocol version 6)?**

- ☐ **A)** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.
- ☐ **B)** Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada.
- ☐ **C)** O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.
- ☐ **D)** A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas.

10. O que quer dizer a sigla **Wildcard?**

- ☐ **A)** Cisco Discovery Protocol
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **D)** máscara curinga

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Wildcard para 172.16.32.0/20?

- ☐ **A)** 0.0.15.255
- ☐ **B)** 0.0.31.255
- ☐ **C)** 255.255.240.0
- ☐ **D)** 0.0.0.15

2. Uma ACL só com deny ip host 10.1.1.5 any. O que acontece ao resto do tráfego?

- ☐ **A)** Passa
- ☐ **B)** É bloqueado pelo deny implícito
- ☐ **C)** É registado
- ☐ **D)** Vai para o CPU

3. Onde aplicar uma ACL extended?

- ☐ **A)** Perto da origem
- ☐ **B)** Perto do destino
- ☐ **C)** Na consola
- ☐ **D)** Em todas as interfaces

4. A ordem das regras numa ACL é importante.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

2. Resposta: 0.0.0.255

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
– máscara	255	255	255	0
= wildcard	0	0	0	255

3. Resposta: 0.0.255.255

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
– máscara	255	255	0	0
= wildcard	0	0	255	255

4. Resposta: 0.15.255.255

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
– máscara	255	240	0	0
= wildcard	0	15	255	255

5. Resposta: 0.3.255.255

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
– máscara	255	252	0	0
= wildcard	0	3	255	255

6. Resposta: D) Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Máscara de sub-rede: Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

7. Resposta: B) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

8. Resposta: D) Internet Protocol version 6

IPv6 = Internet Protocol version 6. Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

9. Resposta: A) Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

IPv6: Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

10. Resposta: D) máscara curinga

Wildcard = máscara curinga. Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) 0.0.15.255

$255 - 240 = 15$.

2. Resposta: B) É bloqueado pelo deny implícito

Deny implícito.

3. Resposta: A) Perto da origem

Evita tráfego inútil na rede.

4. Resposta: Verdadeiro

Para na primeira que coincide.

8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.